

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO
ESCOLA UNICAP ICAM-TECH
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

RELATÓRIO DE PROJETO FINAL
SISTEMAS DIGITAIS

BRENO DE ARAÚJO BEZERRA
GUILHERME RAPOSO GONÇALVES DE MELO LARRÉ

RECIFE

2026

RESUMO

Este relatório descreve o desenvolvimento de um projeto final para a disciplina de Sistemas Digitais. O objetivo do projeto foi projetar e simular um circuito digital capaz de exibir sequencialmente a frase de 16 caracteres "EU-<3-PERNAMBUCO-" em um display de 16 segmentos. A metodologia adotada envolveu a criação de uma tabela-verdade relacionando 4 bits de entrada, que representam 16 estados distintos, a 16 saídas correspondentes a cada segmento do display. As expressões lógicas obtidas foram simplificadas através de mapas de Karnaugh para otimizar e reduzir a quantidade de portas lógicas necessárias na decodificação. O sequenciamento automático dos caracteres foi gerido por um contador assíncrono de 4 bits. Todo o circuito foi implementado e simulado com sucesso na plataforma online CircuitVerse. O projeto permitiu aos alunos consolidar de forma prática os conceitos vistos em sala de aula de lógica combinacional, uso de contadores e decodificação aplicada a periféricos de saída visual.

ABSTRACT

This report describes the development of a final project for the Digital Systems course. The objective of the project was to design and simulate a digital circuit capable of sequentially displaying the 16-character phrase "EU-<3-PERNAMBUCO-" on a 16-segment display. The methodology involved creating a truth table relating 4 input bits, representing 16 distinct states, to 16 outputs corresponding to each segment of the display. The resulting logical expressions were simplified using Karnaugh maps to optimize and reduce the number of logic gates required for decoding. The automatic sequencing of the characters was managed by a 4-bit asynchronous counter. The entire circuit was successfully implemented and simulated on the CircuitVerse online platform. The project allowed the students to consolidate concepts seen in class related to combinational logic, the use of counters, and decoding applied to visual output peripherals.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório faz parte da entrega do projeto final para a disciplina de Sistemas Digitais, do curso de Ciência da Computação. O projeto final envolveu o desenvolvimento de um circuito digital que mostrasse em um display de 16 segmentos uma frase de 16 caracteres. Para isso, foi necessário criar uma tabela-verdade que representasse os caracteres da frase escolhida: “EU AMO PERNAMBUCO”.

2. OBJETIVOS

- Planejar a frase a ser representada, pensando em quais segmentos serão ligados para cada caractere;
- Desenvolver a tabela-verdade representando os caracteres da frase escolhida em 4 bits para ser mostrada no display de 16 segmentos;
- A partir da tabela-verdade, simplificar as expressões usando mapas de Karnaugh;
- Desenvolver um circuito digital completo e funcional no site CircuitVerse utilizando os conceitos relevantes vistos em sala de aula.

3. DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DETALHADO

3.1. TABELA DO DECODIFICADOR DE 16 SEGMENTOS COM IDENTIFICAÇÃO DAS LETRAS

	A	B	C	D	a1	a2	b	c	d1	d2	e	f	g1	g2	h	i	j	k	l	m
E	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
U	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
<3	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
P	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
E	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
R	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
N	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1
A	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
M	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
B	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
U	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
O	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
-	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

3.2. SIMPLIFICAÇÃO COM MAPAS DE KARNAUGH

a1	<table> <tr> <td></td><td>$\neg C$</td><td>C</td><td></td></tr> <tr> <td>$\neg A$</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>A</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>$\neg D$</td><td>D</td><td>$\neg D$</td></tr> </table>		$\neg C$	C		$\neg A$	1	1	0		0	1	1	A	0	1	1		0	1	0		$\neg D$	D	$\neg D$	a2	<table> <tr> <td></td><td>$\neg C$</td><td>C</td><td></td></tr> <tr> <td>$\neg A$</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>A</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>$\neg D$</td><td>D</td><td>$\neg D$</td></tr> </table>		$\neg C$	C		$\neg A$	1	0	1		0	1	1	A	0	1	0		0	1	0		$\neg D$	D	$\neg D$
	$\neg C$	C																																																	
$\neg A$	1	1	0																																																
	0	1	1																																																
A	0	1	1																																																
	0	1	0																																																
	$\neg D$	D	$\neg D$																																																
	$\neg C$	C																																																	
$\neg A$	1	0	1																																																
	0	1	1																																																
A	0	1	0																																																
	0	1	0																																																
	$\neg D$	D	$\neg D$																																																
$a1 = a2 = \neg A \neg B (C \odot D) + B(\neg AD + C \neg D) + A(C \oplus D)$																																																			
b	<table> <tr> <td></td><td>$\neg C$</td><td>C</td><td></td></tr> <tr> <td>$\neg A$</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>$\neg D$</td><td>D</td><td>$\neg D$</td></tr> </table>		$\neg C$	C		$\neg A$	0	1	0		0	1	0	A	1	0	0		1	1	0		$\neg D$	D	$\neg D$	c	<table> <tr> <td></td><td>$\neg C$</td><td>C</td><td></td></tr> <tr> <td>$\neg A$</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td>$\neg D$</td><td>D</td><td>$\neg D$</td></tr> </table>		$\neg C$	C		$\neg A$	0	1	0		0	0	0	A	1	0	0		1	1	1		$\neg D$	D	$\neg D$
	$\neg C$	C																																																	
$\neg A$	0	1	0																																																
	0	1	0																																																
A	1	0	0																																																
	1	1	0																																																
	$\neg D$	D	$\neg D$																																																
	$\neg C$	C																																																	
$\neg A$	0	1	0																																																
	0	0	0																																																
A	1	0	0																																																
	1	1	1																																																
	$\neg D$	D	$\neg D$																																																
$b = A(\neg B \neg C + \neg D) + (\neg A \neg CD)$		$c = A(\neg B + \neg D) + \neg A \neg B \neg CD$																																																	
d1	<table> <tr> <td></td><td>$\neg C$</td><td>C</td><td></td></tr> <tr> <td>$\neg A$</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>A</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td>$\neg D$</td><td>D</td><td>$\neg D$</td></tr> </table>		$\neg C$	C		$\neg A$	1	1	0		0	0	1	A	1	1	0		0	0	1		$\neg D$	D	$\neg D$	d2	<table> <tr> <td></td><td>$\neg C$</td><td>C</td><td></td></tr> <tr> <td>$\neg A$</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td>$\neg D$</td><td>D</td><td>$\neg D$</td></tr> </table>		$\neg C$	C		$\neg A$	1	1	0		0	0	0	A	1	1	0		0	0	1		$\neg D$	D	$\neg D$
	$\neg C$	C																																																	
$\neg A$	1	1	0																																																
	0	0	1																																																
A	1	1	0																																																
	0	0	1																																																
	$\neg D$	D	$\neg D$																																																
	$\neg C$	C																																																	
$\neg A$	1	1	0																																																
	0	0	0																																																
A	1	1	0																																																
	0	0	1																																																
	$\neg D$	D	$\neg D$																																																
$d1 = d2 = \neg C(A \odot B) + C(B \neg D + A \neg BD)$																																																			

e

	$\neg C$		C		
$\neg A$	1	1	0	0	$\neg B$
	0	1	1	1	B
A	1	1	0	1	$\neg B$
	1	1	1	1	B
	$\neg D$	D	$\neg D$	D	

f

	$\neg C$		C		
$\neg A$	1	1	0	0	$\neg B$
	0	1	1	1	B
A	1	1	0	1	$\neg B$
	1	1	1	1	B
	$\neg D$	D	$\neg D$	D	

$$e = f = A(\neg B + \neg D) + \neg C(\neg B + D) + \neg ABC$$

g1

	$\neg C$		C		
$\neg A$	1	0	0	1	$\neg B$
	1	1	0	1	B
A	0	0	1	0	$\neg B$
	0	1	1	0	B
	$\neg D$	D	$\neg D$	D	

g2

	$\neg C$		C		
$\neg A$	1	0	0	1	$\neg B$
	1	1	0	1	B
A	0	0	1	0	$\neg B$
	0	1	1	0	B
	$\neg D$	D	$\neg D$	D	

$$g1 = g2 = \neg A(\neg D + B\neg C) + AD(\neg B + C)$$

h

	$\neg C$		C		
$\neg A$	0	0	1	0	$\neg B$
	0	0	0	0	B
A	0	0	0	0	$\neg B$
	1	0	0	0	B
	$\neg D$	D	$\neg D$	D	

i

	$\neg C$		C		
$\neg A$	0	0	1	0	$\neg B$
	0	0	0	0	B
A	0	0	0	0	$\neg B$
	0	0	0	1	B
	$\neg D$	D	$\neg D$	D	

$$h = \neg B(A\neg C\neg D + \neg ACD)$$

$$i = \neg BC(A \oplus D)$$

O contador assíncrono consiste em uma ligação de flip-flops em série (geralmente do tipo JK ou T) configurados em modo de alternância (toggle). Nesse arranjo, apenas o primeiro flip-flop – que controla o bit menos significativo – recebe o sinal de clock diretamente. À medida que ele muda de estado, a sua própria saída serve como o sinal de clock para o próximo flip-flop da fila, propagando o pulso sequencialmente.

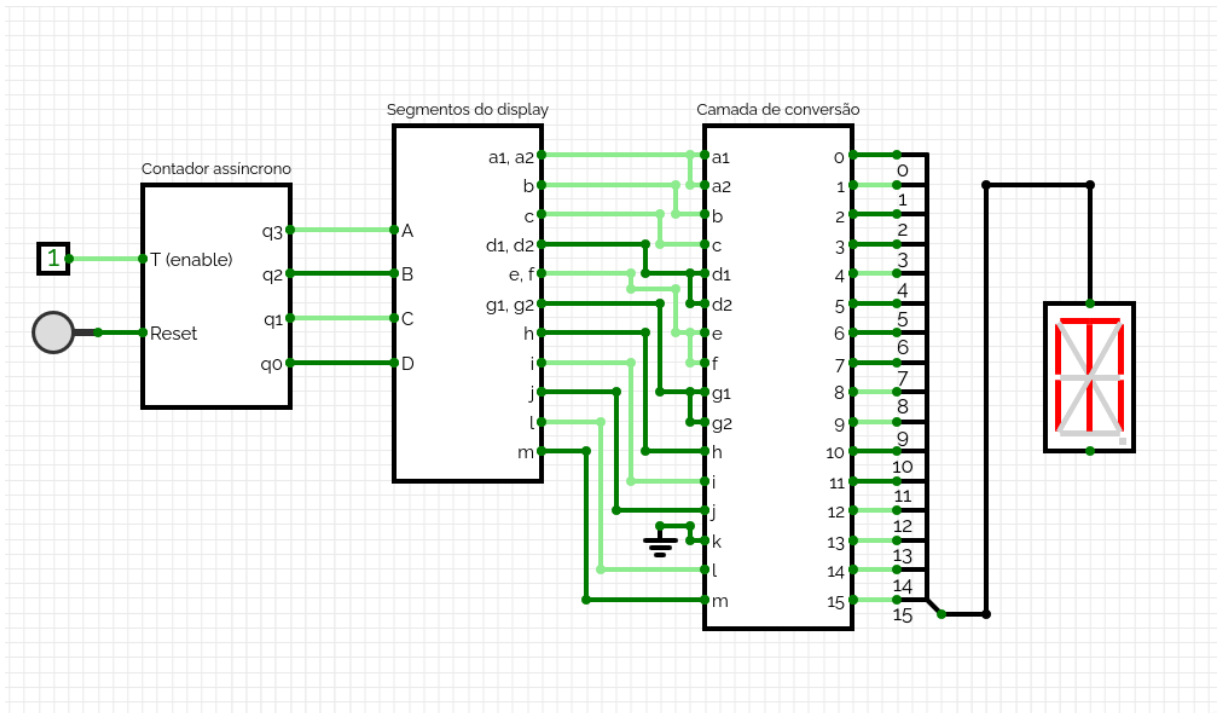
Essa reação em cadeia faz com que o sinal se propague através do circuito com um pequeno atraso entre a transição de cada bit, razão pela qual ele é chamado de assíncrono. Como o objetivo é contar de 0 a 15, são necessários quatro flip-flops em cascata para cobrir todas as 16 combinações binárias possíveis (4 bits, de 0000 a 1111). As saídas combinadas desses componentes formam o código binário que dita qual caractere da frase deve ser ativado no display de 16 segmentos.

3.4. SIMULAÇÃO DO CIRCUITO

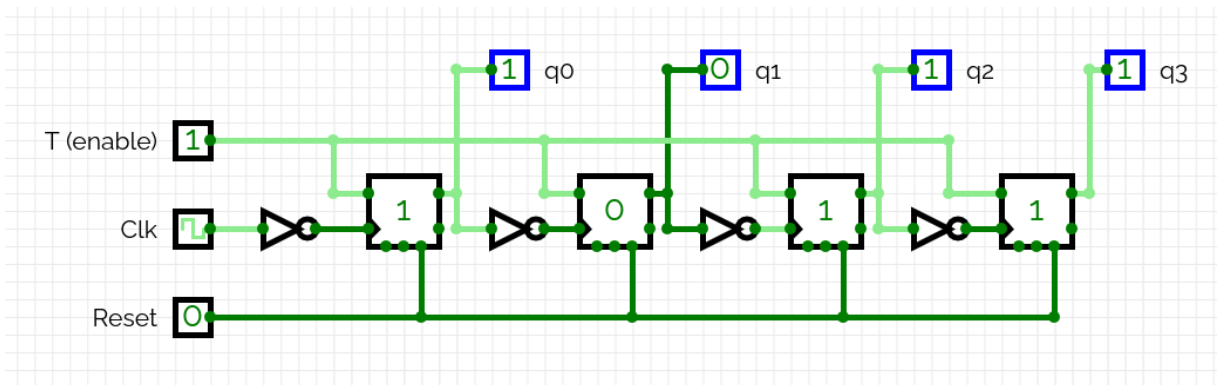
No link a seguir, é possível acessar o circuito no CircuitVerse: <https://circuitverse.org/users/413756/projects/projeto-final-sd-2026>.

Seguem abaixo capturas de tela mostrando a operação do circuito.

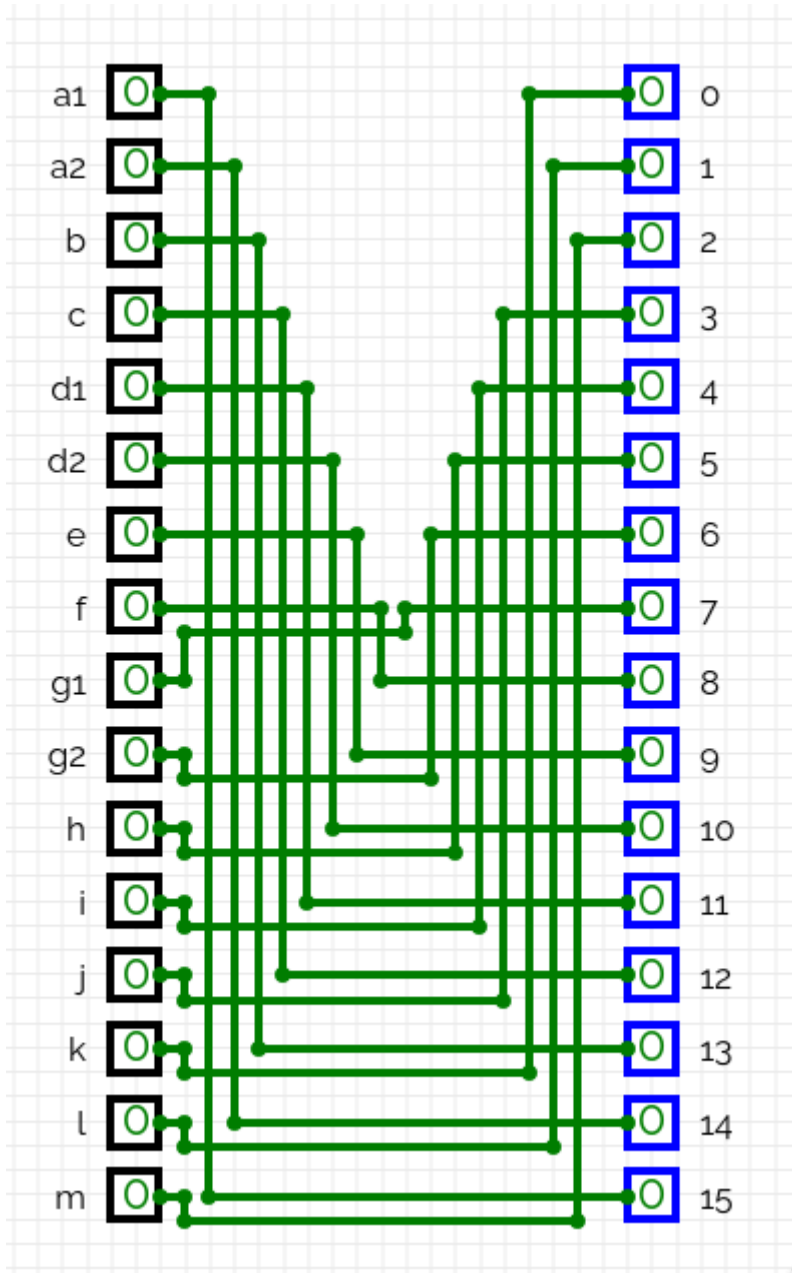
Circuito final (Main) com subcircuitos:



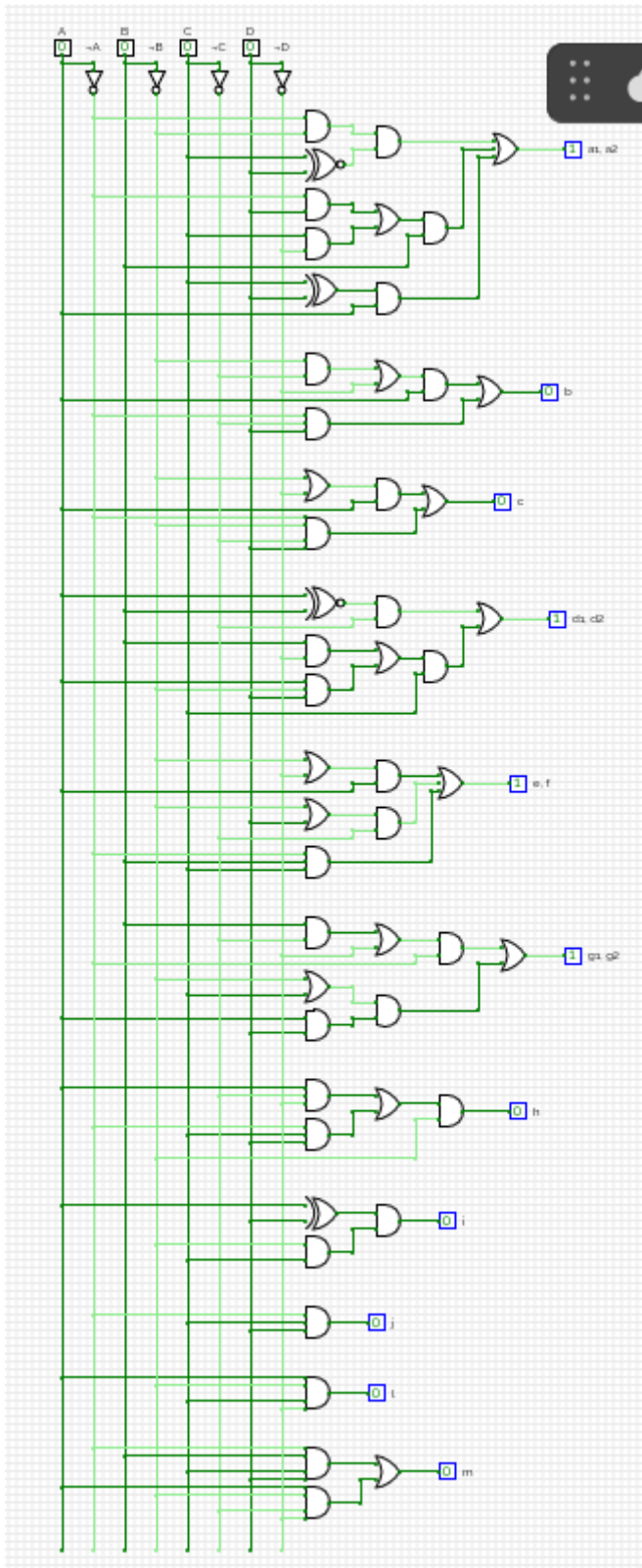
Subcircuito do contador assíncrono:



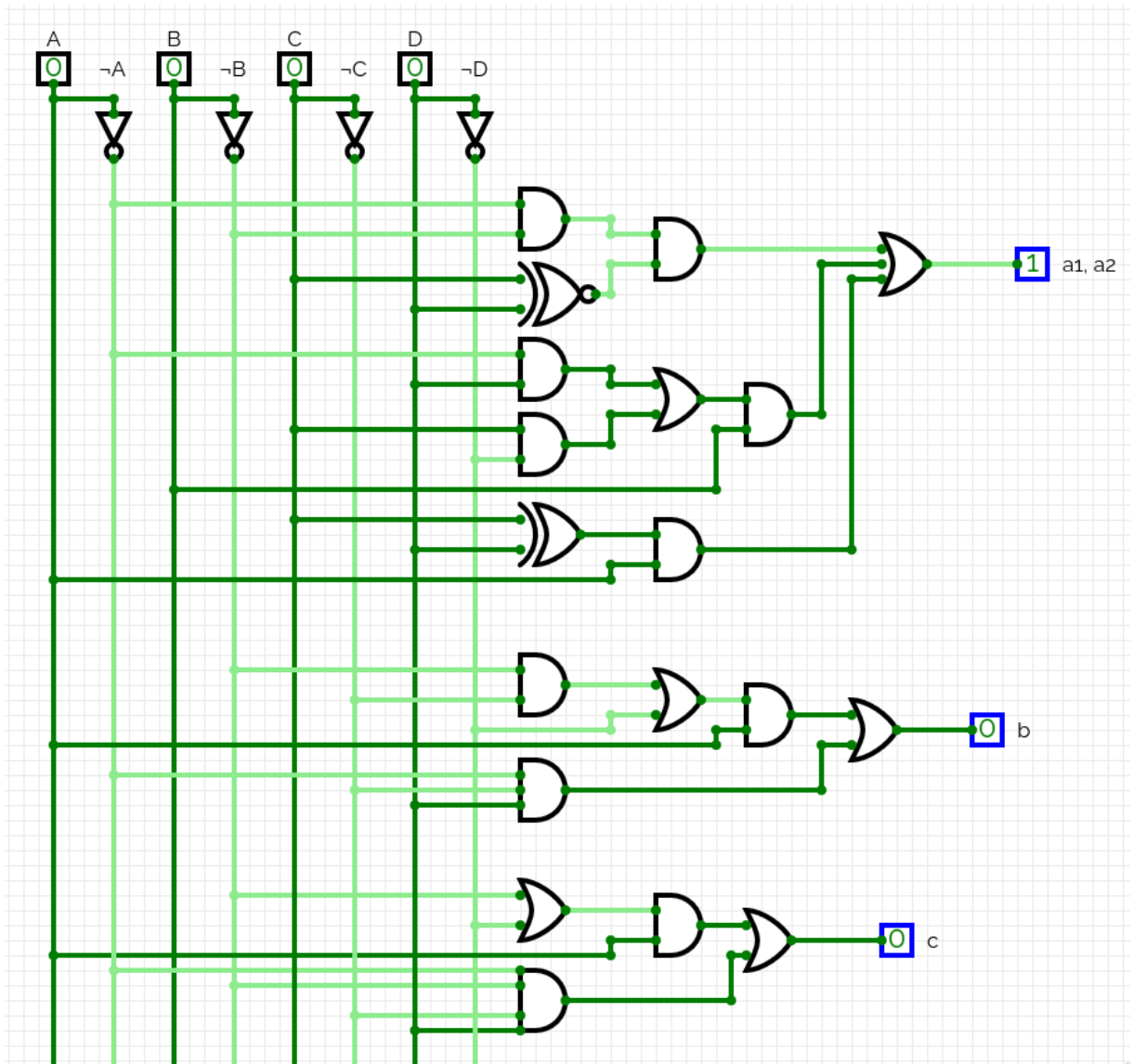
Subcircuito para conversão entre nossa lógica e a lógica do display do CircuitVerse:

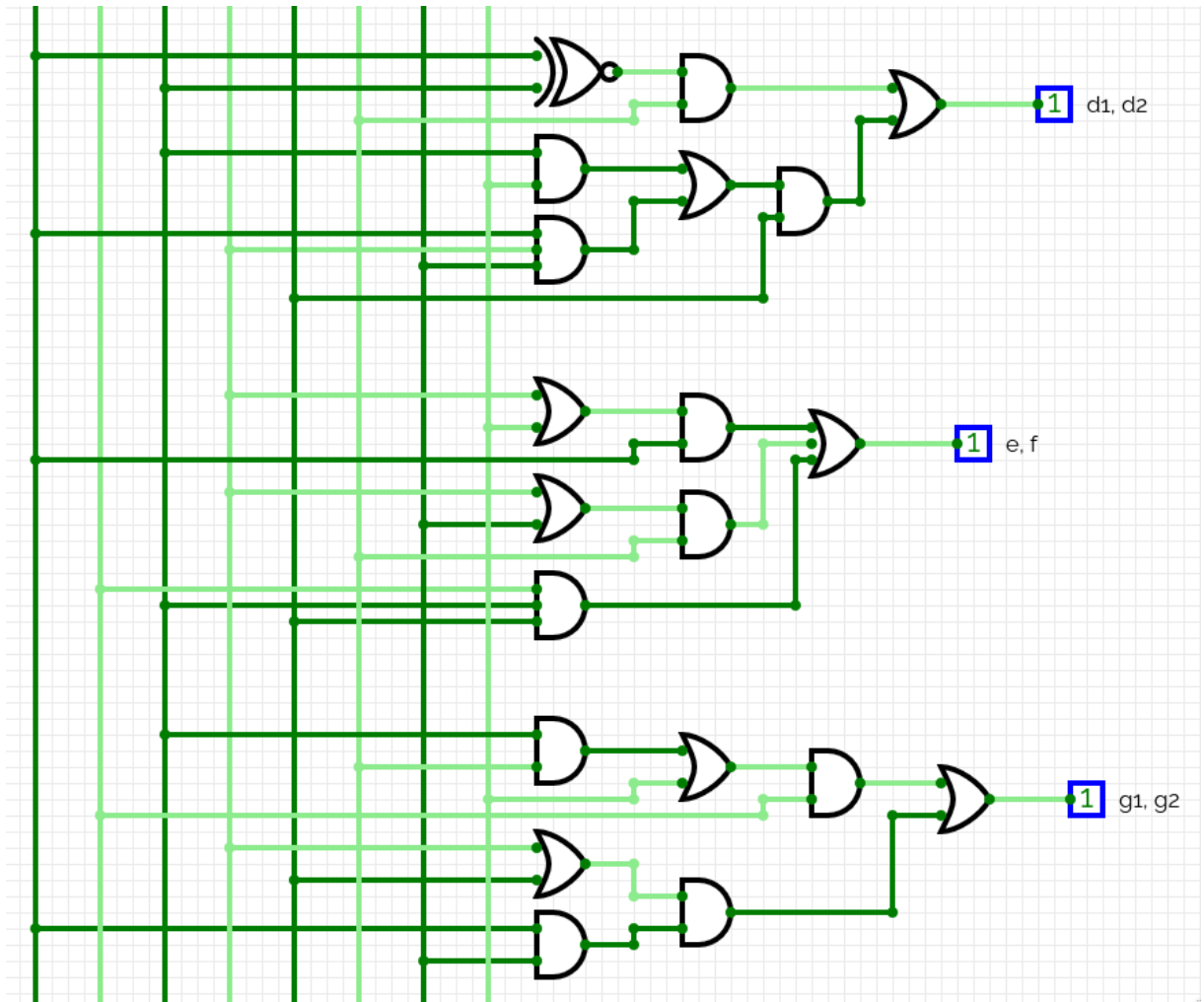


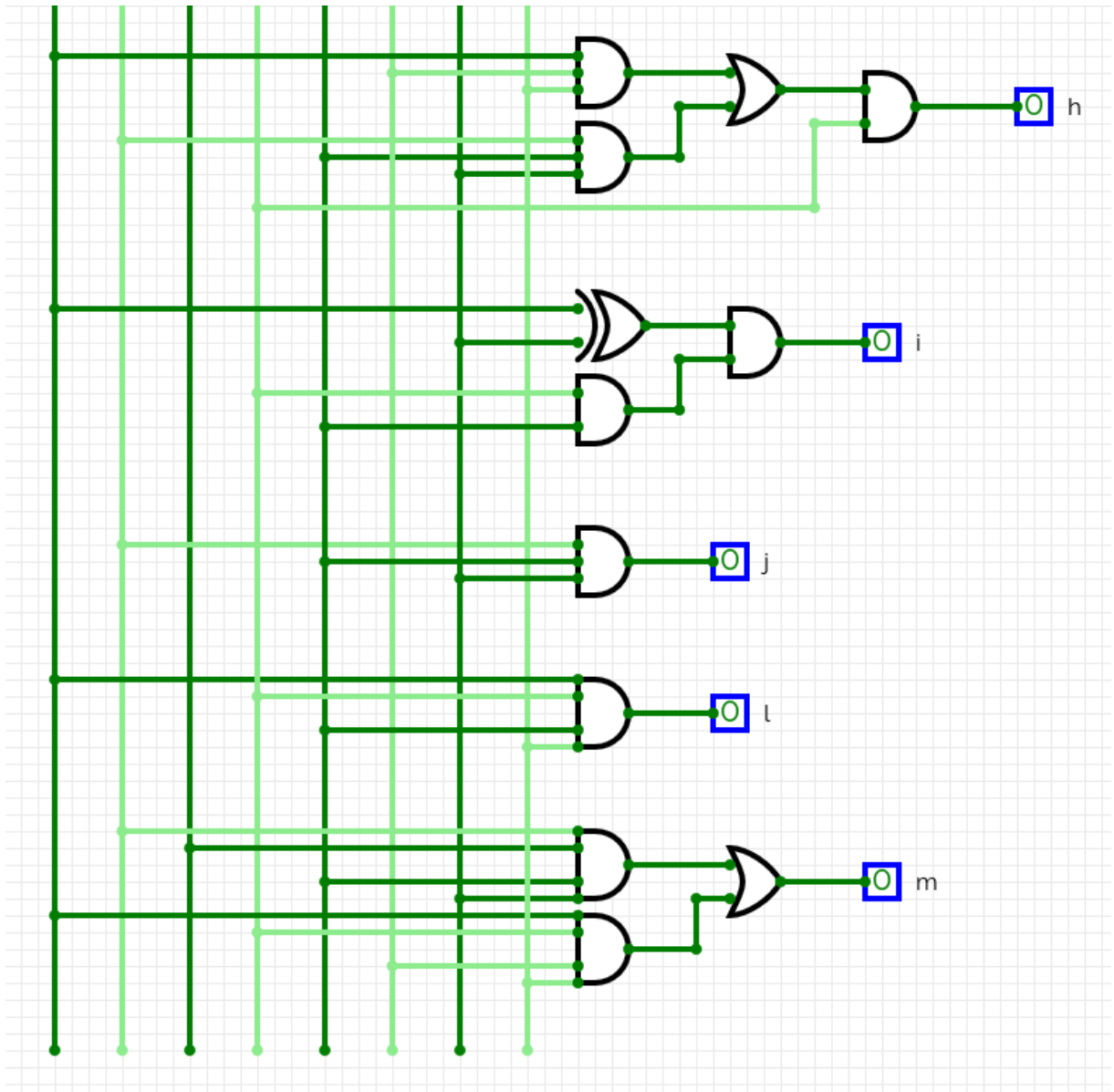
Subcircuito para cada segmento do display:



Subcircuito dos segmentos em detalhe:







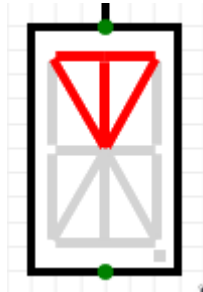
4. RESULTADO E ANÁLISES

4.1. ESCOLHA DA FRASE E ADAPTAÇÃO PARA OS 16 CARACTERES

A frase escolhida, “EU AMO PERNAMBUCO” teve de ser diminuída para caber em 16 caracteres, e escolhemos usar um símbolo para a palavra “amo”, resultando na frase em sua totalidade (sendo os espaços representados por hífens): “EU-<3-PERNAMBUCO-”.

Vale ressaltar que, no circuito, optamos por representar o coração com apenas um caractere, pois acreditamos que a representação clássica de “<3” não seria intuitiva para o

observador, já que ele observaria apenas um caractere por vez. Abaixo, uma captura de tela mostrando como ficou o coração:



4.2. ESTRUTURA DA TABELA-VERDADE E MAPEAMENTO

Como a frase possui exatamente 16 posições, utilizou-se um contador de 4 bits (que totalizam 16 estados), variando de 0000 (posição 0, letra 'E') até 1111 (posição 15, hífen final, representando um espaço '-').

Cada um dos 16 segmentos do display (nomeados no circuito de a1 até m) funcionou como uma função de saída independente. A tabela-verdade foi estruturada da seguinte forma:

- Entradas (4 bits): A, B, C, D (representando o índice do caractere na frase).
- Saídas (16 segmentos): Cada coluna representando um segmento do display, onde o nível lógico 1 acende o segmento e 0 o mantém apagado.

4.3. SIMPLIFICAÇÃO LÓGICA E MINIMIZAÇÃO

A simplificação das equações booleanas para cada um dos 16 segmentos foi realizada individualmente através de mapas de Karnaugh de 4 variáveis. Como resultado, obtiveram-se expressões lógicas otimizadas, que reduziram a quantidade de portas lógicas (AND, OR, NOT) necessárias para decodificar a posição do contador no caractere correto.

5. CONCLUSÃO

A execução deste projeto permitiu consolidar de forma prática os conceitos de lógica combinacional e decodificação aplicados a periféricos de saída visual. O display de 16 segmentos, embora exija uma matriz de decodificação consideravelmente mais complexa do que o tradicional display de 7 segmentos, mostrou-se indispensável para a representação legível de caracteres alfanuméricos complexos, como as letras "M" e "R" presentes na frase escolhida.

A construção e simplificação da tabela-verdade de 4 entradas e 16 saídas evidenciou a importância da simplificação booleana para o desenvolvimento de sistemas digitais, permitindo a concepção de um circuito otimizado e com menor consumo de componentes lógicos. Com a exibição correta e sequencial da frase “EU AMO PERNAMBUCO”, pudemos pôr em prática vários conceitos aprendidos na disciplina, solidificando a nossa base para o desenvolvimento de arquiteturas de computadores mais robustas.

6. REFERÊNCIAS

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 8. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2003.

IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica digital. 32. ed. São Paulo: Érica, 2001.